Chapitre 3 — Dérivation et convexité

Dérivée d'une composée, dérivée seconde, convexité et points d'inflexion

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité + Maths expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je maîtrise toutes les formules de dérivation.
- ☐ Je sais dériver une fonction composée.
- ☐ Je sais calculer et interpréter la dérivée seconde.
- ☐ Je connais la définition de la convexité.
- ☐ Je sais déterminer les points d'inflexion.
- ☐ Je sais lier convexité et position par rapport aux tangentes.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : dérivées usuelles, produit, quotient (Première), signe d'un trinôme, tableaux de variations, limites (chapitre 2).

1. Le cours

COURS — Formulaire de dérivation

$f(x)$	$f'(x)$	**Opération**	**Dérivée**
x^n	nx^{n-1}	$u+v$	$u'+v'$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	ku	ku'
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	uv	$u'v+uv'$
e^x	e^x	$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	u^n	$n\,u'\,u^{n-1}$
$\cos x$	$-\sin x$	e^u	$u'\,e^u$
$\sin x$	$\cos x$	$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$

Dérivée d'une composée $\quad (g\circ u)'(x) = u'(x)\times g'(u(x))$

Pourquoi ? Toutes les lignes de la colonne de droite en découlent : $(e^u)' = u'e^u$, $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ sont trois cas particuliers de cette formule unique.

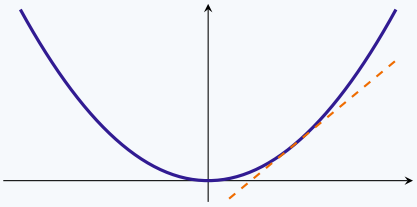
Cas fréquent : $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$.

COURS — Dérivée seconde et convexité

La **dérivée seconde** f'' est la dérivée de f'.

Signe de f''	f est…	La courbe…
$f'' \geqslant 0$	**convexe**	tourne sa concavité vers le haut, elle est au-dessus de ses tangentes
$f'' \leqslant 0$	**concave**	tourne sa concavité vers le bas, elle est en dessous de ses tangentes

convexe : $f'' > 0$



concave : $f'' < 0$



Point d'inflexion. C'est un point où la courbe **change de convexité**.

f admet un point d'inflexion en a si et seulement si f'' **s'annule en changeant de signe** en a.

⚠ $f''(a) = 0$ ne suffit pas : il faut le *changement de signe*. Pour $f(x) = x^4$, on a $f''(0) = 0$ mais la fonction reste convexe : il n'y a pas de point d'inflexion.

COURS — Interprétations

f'	f''
donne les *variations* de f	donne la *convexité* de f
$f' > 0$: f croissante	$f'' > 0$: f convexe
f' s'annule en changeant de signe : extremum	f'' s'annule en changeant de signe : point d'inflexion

Autre lecture. f'' est la dérivée de f', donc son signe donne les variations de f' :

— f convexe $\iff$ f' croissante $\iff$ les tangentes « se redressent » ;

— f concave $\iff$ f' décroissante.

Application concrète. Une population qui croît de façon convexe accélère ; si la croissance devient concave, elle ralentit sans pour autant diminuer. Le point d'inflexion est le moment où le rythme change.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $(e^u)' = u'e^u$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; $(u^n)' = nu'u^{n-1}$.

— $f'' > 0 \Rightarrow$ convexe (au-dessus des tangentes).

— $f'' < 0 \Rightarrow$ concave (en dessous des tangentes).

— Point d'inflexion $\iff$ f'' s'annule **en changeant de signe**.

— f convexe $\iff$ f' croissante.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Dériver une fonction composée

Étape 1 — Identifier la fonction « extérieure » et u
e^{3x^2} : extérieure = exp, $u = 3x^2$.

Étape 2 — Calculer u' séparément

Étape 3 — Appliquer la formule

Exemples.

$$\left(e^{3x^2}\right)' = 6x\,e^{3x^2} \qquad \left(\ln(x^2+1)\right)' = \frac{2x}{x^2+1}$$

$$\left((2x-1)^5\right)' = 10(2x-1)^4 \qquad \left(\sqrt{x^2+3}\right)' = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$$

MÉTHODE — Étudier la convexité

Étape 1 — Calculer f', puis f''

Étape 2 — Étudier le signe de f''
Souvent, seul un facteur compte : une exponentielle ou un carré au dénominateur est toujours positif.

Étape 3 — Dresser un tableau de convexité et repérer les inflexions

Exemple. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.
$f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1)$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
convexité		concave	inflexion	convexe	

f'' s'annule en changeant de signe en 1 : la courbe admet un point d'inflexion en $(1\,;f(1)) = (1\,;0)$.

MÉTHODE — Utiliser la convexité pour une inégalité

Étape 1 — Montrer que f est convexe (ou concave)

Étape 2 — Écrire l'équation de la tangente en un point bien choisi

Étape 3 — Conclure avec la position courbe/tangente
Convexe : $f(x) \geqslant$ tangente. Concave : $f(x) \leqslant$ tangente.

Exemple. Montrons que $e^x \geqslant x+1$ pour tout x.
$(e^x)'' = e^x > 0$: exp est convexe sur $\mathbb{R}$.
La tangente en 0 a pour équation $y = x+1$.
La courbe étant au-dessus de ses tangentes, $e^x \geqslant x+1$ pour tout réel x.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $(e^u)' = u'e^u$: le u' s'oublie très facilement.

— Convexe ne veut pas dire croissante : $x \mapsto x^2$ est convexe et pourtant décroissante sur $]-\infty\,;0]$.

— $f''(a) = 0$ ne suffit pas pour un point d'inflexion.

— Un point d'inflexion n'est pas un extremum.

— Ne pas confondre le tableau de *variations* (signe de f') et le tableau de *convexité* (signe de f'').

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Dérivées composées

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = e^{5x-2}$

b) $f(x) = (3x+1)^4$

c) $f(x) = \ln(2x+7)$

d) $f(x) = \sqrt{4x-3}$

Exercice 2 — Produits et quotients

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = x^2 e^x$

b) $f(x) = \dfrac{e^x}{x+1}$

c) $f(x) = x \ln x$

d) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

Exercice 3 — Dérivée seconde

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule f' puis f''.

a) $f(x) = x^4 - 2x^2$

b) $f(x) = e^{2x}$

c) $f(x) = \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 4 — Convexité

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine les intervalles de convexité et les points d'inflexion.

a) $f(x) = x^2$

b) $f(x) = x^3$

c) $f(x) = -x^2 + 3x$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Étude de convexité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 1$.

1. Calcule $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Étudie le signe de f''.
3. Dresse le tableau de convexité.
4. Détermine les coordonnées du point d'inflexion.
5. Donne l'équation de la tangente en ce point.

Exercice 6 — Avec l'exponentielle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

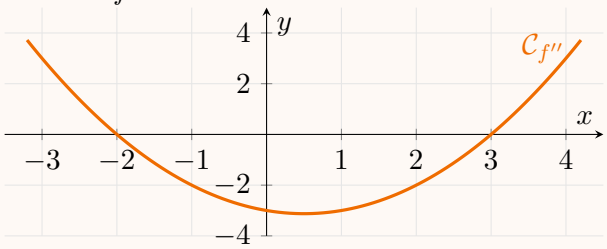
Soit $f(x) = (x^2 - 2x)e^x$.

1. Calcule $f'(x)$ et factorise par e^x.
2. Calcule $f''(x)$ et factorise.
3. Étudie le signe de f''.
4. Détermine les points d'inflexion.

Exercice 7 — Lecture graphique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne ci-dessous la courbe de f''.



1. Sur quels intervalles f est-elle convexe ? concave ?
2. En quelles abscisses la courbe de f admet-elle des points d'inflexion ?
3. Que peut-on dire des variations de f' ?
4. Peut-on déterminer les variations de f ? Justifie.

Exercice 8 — Inégalité par convexité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Montre que la fonction ln est concave sur $]0\,;+\infty[$.
2. Détermine l'équation de la tangente à la courbe de ln au point d'abscisse 1.
3. Déduis-en que $\ln x \leqslant x - 1$ pour tout $x > 0$.
4. Vérifie cette inégalité pour $x = 2$ et $x = 0{,}5$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Étude complète NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calcule $f'(x)$ et montre que $f'(x) = \dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.
2. Étudie les variations de f.
3. Détermine les limites en $\pm\infty$ et l'asymptote.
4. On admet que $f''(x) = \dfrac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$. Étudie le signe de f''.
5. Détermine les abscisses des points d'inflexion.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une fonction convexe est croissante.

b) Si $f''(a) = 0$, la courbe admet un point d'inflexion en a.

c) Une fonction convexe est au-dessus de toutes ses tangentes.

d) Si f est convexe, alors f' est croissante.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la propagation d'une rumeur

Dans une entreprise de 500 salariés, le nombre de personnes informées d'une rumeur après t jours est modélisé par

$$f(t) = \frac{500}{1 + 49\,e^{-0{,}6t}}, \qquad t \geqslant 0.$$

Partie A — étude de la fonction

1. Calcule $f(0)$ et interprète. *(2 points)*
2. Détermine $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)$ et interprète. *(3 points)*
3. On admet que
$$f'(t) = \frac{14\,700\,e^{-0{,}6t}}{(1+49e^{-0{,}6t})^2}.$$
Détermine le signe de f' et dresse le tableau de variations. *(4 points)*
4. Calcule $f(5)$ et $f(10)$, arrondis à l'unité. *(3 points)*

Partie B — convexité et vitesse de propagation

On admet que

$$f''(t) = \frac{8\,820\,e^{-0{,}6t}\,(49e^{-0{,}6t}-1)}{(1+49e^{-0{,}6t})^3}.$$

5. Justifie que le signe de $f''(t)$ est celui de $49e^{-0{,}6t} - 1$. *(3 points)*
6. Résous l'inéquation $49e^{-0{,}6t} > 1$. (On donne $\ln 49 \approx 3{,}892$.) *(4 points)*
7. Dresse le tableau de convexité de f. *(3 points)*

8. Détermine l'abscisse du point d'inflexion, arrondie au dixième. *(3 points)*

9. Calcule l'ordonnée de ce point. Que remarques-tu ? *(3 points)*

Partie C — interprétation

10. À quel moment la rumeur se propage-t-elle le plus vite ? Justifie à l'aide de la convexité. *(4 points)*

11. Décris en une phrase les trois phases de la propagation. *(3 points)*

12. Le directeur veut intervenir avant que la moitié du personnel ne soit informée. De combien de jours dispose-t-il ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $5e^{5x-2}$ **b)** $12(3x+1)^3$

c) $\dfrac{2}{2x+7}$ **d)** $\dfrac{2}{\sqrt{4x-3}}$

Correction — Exercice 2

a) $2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2+2x)$

b) $\dfrac{e^x(x+1)-e^x}{(x+1)^2} = \dfrac{x\,e^x}{(x+1)^2}$

c) $\ln x + x \times \dfrac{1}{x} = \ln x + 1$

d) $\dfrac{\frac{1}{x}\times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$

Correction — Exercice 3

a) $f'(x) = 4x^3 - 4x$; $f''(x) = 12x^2 - 4$.

b) $f'(x) = 2e^{2x}$; $f''(x) = 4e^{2x}$.

c) $f'(x) = \dfrac{1}{x}$; $f''(x) = -\dfrac{1}{x^2}$.

Correction — Exercice 4

a) $f'' = 2 > 0$: **convexe sur** $\mathbb{R}$, aucun point d'inflexion.

b) $f'' = 6x$: **concave sur** $]-\infty\,;0]$, **convexe sur** $[0\,;+\infty[$, point d'inflexion en $x=0$.

c) $f'' = -2 < 0$: **concave sur** $\mathbb{R}$, aucun point d'inflexion.

Correction — Exercice 5

1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 5$; $f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$.

2. $f'' < 0$ sur $]-\infty\,;2[$ et $f'' > 0$ sur $]2\,;+\infty[$.

3.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
f		concave	inflexion	convexe	

4. $f(2) = 8 - 24 + 10 + 1 = -5$: point d'inflexion $I(2\,;-5)$.
5. $f'(2) = 12 - 24 + 5 = -7$, donc

$$y = -7(x-2) - 5 = -7x + 9.$$

Correction — Exercice 6

1. $f'(x) = (2x-2)e^x + (x^2-2x)e^x = e^x(x^2-2)$.
2. $f''(x) = 2x\,e^x + (x^2-2)e^x = e^x(x^2+2x-2)$.
3. $e^x > 0$: le signe est celui de x^2+2x-2.

$\Delta = 4 + 8 = 12$, racines $\dfrac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$, soit environ $-2{,}73$ et $0{,}73$.
Comme $a = 1 > 0$, f'' est positive à l'extérieur des racines, négative entre.
4. f'' s'annule en changeant de signe en chacune des deux racines : il y a **deux points d'inflexion**, d'abscisses $-1-\sqrt{3}$ et $-1+\sqrt{3}$.

Correction — Exercice 7

1. $f'' > 0$ sur $]-\infty\,;-2[$ et sur $]3\,;+\infty[$: f y est **convexe**.
$f'' < 0$ sur $]-2\,;3[$: f y est **concave**.
2. f'' s'annule en changeant de signe en -2 et en 3 : **deux points d'inflexion**, d'abscisses -2 et 3.
3. Le signe de f'' donne les variations de f' : f' est **croissante sur** $]-\infty\,;-2]$, **décroissante sur** $[-2\,;3]$, **croissante sur** $[3\,;+\infty[$.
4. Non. La courbe de f'' ne renseigne que sur les variations de f', pas sur son *signe*. Sans connaître le signe de f', on ne peut rien dire des variations de f.

Correction — Exercice 8

1. $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$ et $(\ln x)'' = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ sur $]0\,;+\infty[$: ln est **concave**.
2. $\ln 1 = 0$ et $(\ln)'(1) = 1$, donc

$$y = 1 \times (x-1) + 0 = x - 1.$$

3. Une fonction concave est *en dessous* de ses tangentes, donc

$$\ln x \leqslant x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0.$$

4. $x = 2$: $\ln 2 \approx 0{,}693 \leqslant 1$. ✓
$x = 0{,}5$: $\ln 0{,}5 \approx -0{,}693 \leqslant -0{,}5$. ✓

Correction — Exercice 9

1. $u = x$, $u' = 1$, $v = x^2+1$, $v' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) - x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}.\checkmark$$

2. $(x^2+1)^2 > 0$: le signe de f' est celui de $1-x^2 = (1-x)(1+x)$, positif sur $]-1\,;1[$, négatif à l'extérieur.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	

3. $\dfrac{x}{x^2} = \dfrac{1}{x} \to 0$: $\lim_{\pm\infty} f = 0$, donc l'axe des abscisses $(y=0)$ est **asymptote horizontale**.

4. $(x^2+1)^3 > 0$: le signe de f'' est celui de $2x(x^2-3)$, soit $2x(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$.

x	$-\infty$		$-\sqrt{3}$		0		$\sqrt{3}$		$+\infty$
f''		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

5. f'' s'annule en changeant de signe trois fois : **trois points d'inflexion**, d'abscisses $-\sqrt{3}$, 0 et $\sqrt{3}$.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $x \mapsto x^2$ est convexe partout, mais décroissante sur $]-\infty\,;0]$. Convexité et monotonie sont deux notions indépendantes.
b) Faux. Il faut un changement de signe. Pour $f(x)=x^4$, $f''(x)=12x^2$ s'annule en 0 sans changer de signe : pas d'inflexion.
c) Vrai. C'est une caractérisation de la convexité.
d) Vrai. f convexe signifie $f'' \geqslant 0$, donc f' est croissante.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $f(0) = \dfrac{500}{1+49} = \dfrac{500}{50} = 10$.
Au départ, 10 personnes connaissent la rumeur.

2. $e^{-0{,}6t} \to 0$, donc $f(t) \to \dfrac{500}{1} = 500$.
À long terme, toute l'entreprise finit par être informée.

3. Le numérateur $14\,700\,e^{-0{,}6t}$ est strictement positif, le dénominateur est un carré non nul.
Donc $f' > 0$: f **est strictement croissante sur** $[0\,;+\infty[$.

t	0		$+\infty$
$f'(t)$		$+$	
f	10	$\nearrow$	500

4. $e^{-3} \approx 0{,}0498$:

$$f(5) = \frac{500}{1+49\times 0{,}0498} = \frac{500}{3{,}440} \approx 145 \text{ personnes.}$$

$e^{-6} \approx 0{,}00248$:

$$f(10) = \frac{500}{1+0{,}1214} \approx 446 \text{ personnes.}$$

Correction — Exercice bilan — parties B et C

5. Le facteur $8\,820\,e^{-0{,}6t}$ est strictement positif, et $\left(1+49e^{-0{,}6t}\right)^3$ également.
Le signe de f'' est donc bien celui de $49e^{-0{,}6t}-1$.

6.

$$49e^{-0{,}6t} > 1 \iff e^{-0{,}6t} > \frac{1}{49} \iff -0{,}6t > -\ln 49 \iff t < \frac{\ln 49}{0{,}6}.$$

$$\frac{3{,}892}{0{,}6} \approx 6{,}487 \qquad \Longrightarrow \qquad t < 6{,}49.$$

7.

t	0		$6{,}49$		$+\infty$
$f''(t)$		$+$	0	$-$	
f		convexe	inflexion	concave	

8. f'' s'annule en changeant de signe : l'abscisse du point d'inflexion est $t \approx 6{,}5$ jours.

9. En t_0, on a $49e^{-0{,}6t_0} = 1$, donc

$$f(t_0) = \frac{500}{1+1} = 250.$$

Remarque : c'est *exactement la moitié* de l'effectif. Ce n'est pas un hasard : pour ce type de modèle logistique, le point d'inflexion se situe toujours à mi-hauteur.

10. La vitesse de propagation est donnée par f'. Or f'' donne les variations de f' :

— sur $[0\,;6{,}5]$, $f'' > 0$ donc f' *croît* : la propagation accélère ;

— après $6{,}5$, $f'' < 0$ donc f' *décroît* : la propagation ralentit.

La vitesse est donc **maximale au point d'inflexion**, soit vers le $6{,}5^{\text{e}}$ jour.

11. Trois phases : un démarrage lent (peu de personnes informées, donc peu de relais), une accélération jusqu'au $6{,}5^{\text{e}}$ jour (la rumeur circule au maximum), puis un ralentissement (il reste de moins en moins de personnes à informer).

12. La moitié du personnel, soit 250 personnes, est atteinte précisément au point d'inflexion.

Le directeur dispose donc d'environ 6 **jours** pour intervenir.

Et c'est aussi le moment le plus critique : au-delà, la rumeur se propage à sa vitesse maximale.